

1. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

1.1. 개요 및 특징

정의: 2018 년 구글이 발표한 Transformer 기반의 사전학습 언어 모델로, Transformer 의 인코더(Encoder) 구조만을 사용함.

양방향 인코딩: 기존의 단방향(RNN, GPT 등) 모델과 달리 문장의 좌우 문맥을 동시에 학습하여 단어의 의미를 파악함.

전이 학습: 대규모 말뭉치로 사전 학습을 수행한 후, 다운스트림 태스크에 미세 조정(Fine-tuning)하여 사용함.

1.2. 모델 구조 및 입력

구조: Transformer 의 인코더 블록 12 개(Base 기준)로 구성됨.

입력 임베딩: 다음 세 가지 임베딩의 합으로 구성됨.

Token Embedding: 각 단어의 의미 정보.

Position Embedding: 단어의 위치(순서) 정보.

Token Type Embedding: 문장 구분 정보(문장 A/B).

특수 토큰

[CLS]: 문장 전체를 대표하는 벡터로 분류 작업에 사용.

[SEP]: 문장 구분자.

[MASK]: 마스킹된 토큰 학습용.

1.3. 사전 학습 방법 (Pre-training)

MLM (Masked Language Modeling): 전체 토큰의 15%를 마스킹하고 양방향 문맥을 통해 원래 단어를 예측함.

구성: 80%는 [MASK], 10%는 랜덤 단어, 10%는 원래 단어로 유지.

NSP (Next Sentence Prediction): 두 문장이 주어졌을 때, 두 번째 문장이 첫 번째 문장의 바로 다음 문장인지 여부를 판단함.

2. BART (Bidirectional Auto-Regressive Transformer)

2.1. 개요 및 특징

정의: 2019 년 Meta(Facebook)에서 발표한 모델로, BERT 의 인코더와 GPT 의 디코더를 결합한 Seq2Seq(Sequence-to-Sequence) 구조임.

특징: 문장의 이해(BERT) 능력과 생성(GPT) 능력을 모두 갖추었으며, 노이즈 제거 오토인코더(Denoising Autoencoder) 방식으로 학습함.

2.2. 모델 비교 및 구조

모델 비교

BERT: Encoder only (이해 중심).

GPT: Decoder only (생성 중심).

BART: Encoder + Decoder (이해 및 생성 모두 가능).

구조: 인코더는 입력 문장을 양방향으로 이해하고, 디코더는 자기회귀적으로 문장을 생성함.

2.3. 사전 학습 방법 (노이즈 기법)

입력 문장에 노이즈를 추가하고 이를 원본 문장으로 복원하도록 학습함.

Token Masking: 일부 토큰을 [MASK]로 치환.

Token Deletion: 일부 토큰을 삭제하여 누락된 정보를 추론하게 함.

Sentence Permutation: 문장의 순서를 섞어 논리적 흐름을 학습함.

Document Rotation: 문서의 시작 위치를 임의로 변경하여 구조 이해력을 높임.

Text Infilling: 연속된 토큰 구간을 하나의 [MASK]로 치환하여 구문 단위 이해력을 높임.

2.4. 주요 활용 분야

문서 요약, 추상적 질의응답, 기계 번역 등 입력을 변형하여 새로운 텍스트를 생성하는 작업에 최적화됨.

3. ELECTRA (Efficiently Learning an Encoder that Classifies Token Replacements Accurately)

3.1. 개요 및 특징

정의: 2020 년 구글이 발표한 모델로, BERT 보다 효율적인 사전 학습을 목표로 함.

핵심 아이디어: 마스킹된 단어를 맞추는 대신, 입력된 토큰이 원본인지 생성자에 의해 교체된 것인지를 판별하는 RTD(Replaced Token Detection) 방식을 사용함.

3.2. 학습 구조 (Generator & Discriminator)

Generator (생성자): BERT 의 MLM 방식과 동일하게 마스킹된 토큰을 예측하여 문장을 복원함

Discriminator (판별자): 각 토큰이 원본(Real)인지 교체된(Fake) 토큰인지 이진 분류를 수행함.

차별점: GAN 과 유사하나, 생성자가 적절히 틀려야 판별자가 학습할 정보가 생기므로 생성자의 크기를 판별자의 1/2~1/4 수준으로 설정함.

3.3. 장점 및 성과

효율성: 일부 토큰만 학습하는 BERT(15%)와 달리 모든 토큰에 대해 학습 신호를 발생시키므로 학습 효율이 매우 높음.

성능: 동일한 파라미터와 데이터 조건에서 BERT 보다 높은 성능을 보임.

활용: 사전 학습 후에는 생성자를 제거하고 판별자(Encoder)만 사용하여 다운스트림 태스크를 수행함.

4. T5 (Text-to-Text Transfer Transformer)

4.1. 개요 및 특징

정의: 2019 년 구글이 발표한 모델로, 모든 자연어 처리 작업을 "텍스트 대 텍스트(Text-to-Text)" 문제로 통일함.

패러다임: 입력과 출력이 모두 텍스트 형태임. 예를 들어 번역, 요약, 분류, 문법 판단 등을 모두 동일한 입출력 구조로 처리함.

4.2. 모델 구조 및 학습 방법

구조: Encoder-Decoder 구조를 가지며, BART 와 유사하나 문제 정의 방식에서 차이가 있음.

사전 학습 (Span Corruption): BERT 와 달리 단어 단위가 아닌 연속된 토큰 구간(Span)을 마스킹함. 각 마스킹 구간을 <extra_id_0> 과 같은 센티널 토큰(Sentinel Token)으로 대체하고, 디코더가 이를 복원하도록 학습함.

미세 조정 (Fine-tuning): 입력 텍스트 앞에 "summarize:", "translate English to German:"과 같은 작업 지시어(Prefix)를 붙여 모델이 수행해야 할 작업을 명시함.

4.3. 장점 및 한계

장점: 단일 모델로 모든 NLP 작업을 처리할 수 있으며, 요약, 번역, 질의응답 등의 생성 작업에 강점이 있음.

한계: 분류 전용 모델(BERT 등)에 비해 속도가 느리고, 텍스트 출력에 대한 후처리가 필요하며 계산량이 많음.